

计算机网络题库 2018 年 10 月期末考试题
几乎都来自自考题（全国自考题，都是 4 月）

一、选择25*1'

PS. 本推送只有24道题

2002(3道)

6. 局域网中最常用的基带同轴电缆的特性阻抗为
(A) A.50Ω B.75Ω C.90Ω D.95Ω

7. 在ATM中采用了固定长度的信元，其长度为(B)字节。
A.60 B.53 C.48 D.36

15. (A)不属于网络协议的组成要素。 A.词汇 B.语法 C.语义 D.规则

2003(1道)

13. (B)传递需进行调制编码。

- A. 数字数据在数字信道上
- B. 数字数据在模拟信道上
- C. 模拟数据在数字信道上
- D. 模拟数据在模拟信道上

2004(4道)

2. 下面哪一个IP地址是B类地址(A)

- A. 129.20.3.1
- B. 30.30.2.3
- C. 198.100.12.1
- D. 224.0.1.1

5. RS-232是(C)之间的接口标准，是目前各国厂家广泛使用的国际标准

- A. 硬件 B. 软件
- C. DTE与DCE D. DCE与DCE

8. 下面不属于局域网的拓扑结构的是(D)

- A. 总线形 B. 环形
- C. 星形 D. 全互连形

13. 下面网络互联设备中，工作在物理层的设备是(C)

- A. 网桥 B. 交换机

C. 集线器 D. 路由器

2005(4道)

2. IEEE802标准系列中采用了CSMA / CD方法的标准是(B)

A. 802.2 B. 802.3

C. 802.4 D. 802.5

7. HDLC定义了三种类型的站，下列不属于其定义的站的类型是(C)

A. 主站 B. 次站

C. 从站 D. 复合站

9. ATM的每个信元有53个字节，其中信元头为(A)

A. 5字节 B. 15字节

C. 48字节 D. 64字节

10. IP协议属于TCP / IP协议中的(C)

A. 物理层 B. 网络接口层

C. 网络互联层 D. 传输层

2006(5道)

3. 数据链路层的主要功能中不包括(C)

A. 差错控制 B. 流量控制

C. 路由选择 D. MAC地址的定义

6. MODEM的作用是实现(B)

A. 数字数据和数字信号间的转换

B. 数字数据和模拟信号间转换

C. 模拟数据和模拟信号间的转换

D. 模拟数据和数字信号间的转换

11. 下列IP地址中属于B类地址的是(A)

A. 129.20.3.1

B. 127.30.2.3

C. 193.100.12.1

D. 224.0.1.1

14. 一个网络的子网掩码为255. 255. 255. 248，则该网络能够连接的主机数为(C)

A. 2 B. 3 C. 6 D. 8

15. TCP协议建立连接，采用握手机制的次数为(B)

A. 2次 B. 3次 C. 4次 D. 5次

2007(3道)

4. 局域网的体系结构一般不包括(A)

- A. 网络层
- B. 物理层
- C. 逻辑链路控制层
- D. 介质访问控制层

7. Internet的网络层含有四个重要的协议，分别为(C)

- A. IP, ICMP, ARP, UDP
- B. TCP, ICMP, UDP, ARP
- C. IP, ICMP, ARP, RARP
- D. UDP, IP, ICMP, RARP

13. PCM处理中不包括下列过程中的(D)

- A. 采样
- B. 量化
- C. 编码
- D. 传输

2009(2道)

4. 规定了信号的电平、脉宽、允许的数据传输速率和最大传输距离的物理层特性是(B)

- A. 机械特性
- B. 电气特性
- C. 功能特性
- D. 规程特性

20. 下列关于IEEE802局域网的说法正确的是(D)

- A. LLC子层与物理介质有关
- B. MAC子层不依赖于物理介质
- C. 数据链路层不是必需的
- D. 可以不单独设置网络层

2012(1道)

23. 以保密性作为攻击目标的网络安全攻击是(B)

- A. 中断
- B. 截获
- C. 修改
- D. 伪造

非原题(1道)

24. SMTP的端口是什么？答案是25

二、填空（共8题）

1. 2002.23数据链路层协议可分为面向字符的通信规程和面向比特的通信规程两类。
2. 2005.16局域网的传输形式有两种：基带传输、宽带传输。
3. 2005.22传统的加密方法可分成替代密码和换位密码两类。
4. 2006.17HDLC的数据传输方式有三种分别是正常响应方式(NRM)、异步平衡方式 (ABM) 和异步响应方式 (ARM)。
5. 2006.21IEEE802局域网标准中，数据链路层划分为两个子层：逻辑链路控制子层 (LLC) 和介质访问控制子层 (MAC)。
6. 2006.25在计算机网络中常用的纠错码是海明码，常用的检错码是循环冗余码 (CRC)。
- 非原题7. 时分复用的缺点，线路利用率不高。8. (不一定准确) 同步协议三种方法，面向比特，面向字节。

三、简答6*5'

1. 2007.26简述报文分组交换的工作过程和优点。

答：

- 1) 工作过程：发送方将欲发送的数据（报文）切割成一个个较短的数据段，并在每个数据段前加上一些必要的控制信息就构成分组（packet）。然后将分组发送到分组交换网，每个分组独立通过分组交换网的传递到达接收方，接收方再将分组重新组合成完整的数据（报文）。
- 2) 优点：线路利用率高、灵活性好、可靠性高

2. 2009.42简述IPv6与IPv4相比，IPv6的主要变化

答：(与2018年4月相同题目)

- 1)IPv6 把IP 地址长度增加到128 比特，使地址空间增大了296倍。
 - 2)灵活的IP 报文头部格式。
 - 3)简化协议，加快报文转发。
 - 4)提高安全性。
 - 5)支持更多的服务类型。
 - 6)允许协议继续演变，增加新的功能，使之适应未来技术的发展。
3. (没找到出处)csma/cd中的二进制指数退避算法的规则及其次序控制方法

答：

算法规则如下：1.对每个数据帧，当第一次发生冲突时，设置一个参数 $L=2$ ；2.退避间隔取1到 L 个时间片中的一个随机数，一个时间片等于两个节点之间最大传播时延的两倍；3.当数据帧再次发生冲突，则将参量 L 加倍；4.设置一个最大重传次数，超过该次数，则不再重传，并报告出错；二进制指数退避算法是按后进先出的次序控制的，即未发生冲突或很少发生冲突的数据帧，具有优先发送的概率；而发生过多冲突的数据帧，发送成功的概率就更小。

4. 2004.28与广域网相比，局域网具有哪些特点？

答：（答案来自百度）

- 1) 局域网所覆盖的地理范围较小，适用于机关、公司、校园等有限范围内的计算机、终端与各类信息设备连网的需求。
- 2) 局域网一般属于一个单位所有，组建方便、使用灵活、误码率低，易于维护和扩展。所需投资小，见效快，是目前使用最为广泛的计算机通讯网络。
- 3) 信息传输速率高，与广域网相比，它的信息传送速度要高得多，一般为10MBPS 至100MBPS，是高速的通信系统。数据传输速率高达1GBPS 的高速局域网正在发展之中。
- 4) 计算机必须配置一块网络适配器（网卡）才能连接到局域网上；
- 5) 局域网的设备在物理连接上一般采用光缆、同轴光缆或双绞线；

5. 2007.30数字签名作为一种签名系统应具备哪些条件？

答：

必须满足三个条件：

- 1) 接收方通过文件中的签名能认证发送方的身份。
- 2) 发送方以后不能否认发送过的签名文件。
- 3) 接收方不可能伪造文件内容。

6. 2009.42计算机网络安全含义

答：（与2017年4月、2018年4月相同题目）

答案没找到，百度的答案较零散，大家根据自己的理解拼凑一下吧

四、应用及计算

1. 2002.32两个站采用停一等协议，通过1Mbps的卫星链路通信，卫星的作用仅仅是转发数据，交换时间可忽略不计，在同步轨道上的卫

星到地面之间有270ms的传播时延，假定使用长度为1024bit的HDLC帧，那么最大的数据吞吐率是多少?(不计开销)?

答：(与2018年4月题库考相同题目)

发送一帧所需时间为

$$T=2*(2*270*10^{-3}) + 1024 \div (1*10^6) = 1.081024(s)$$

所以最大吞吐率为 $1 \div T = 0.925$ (帧)

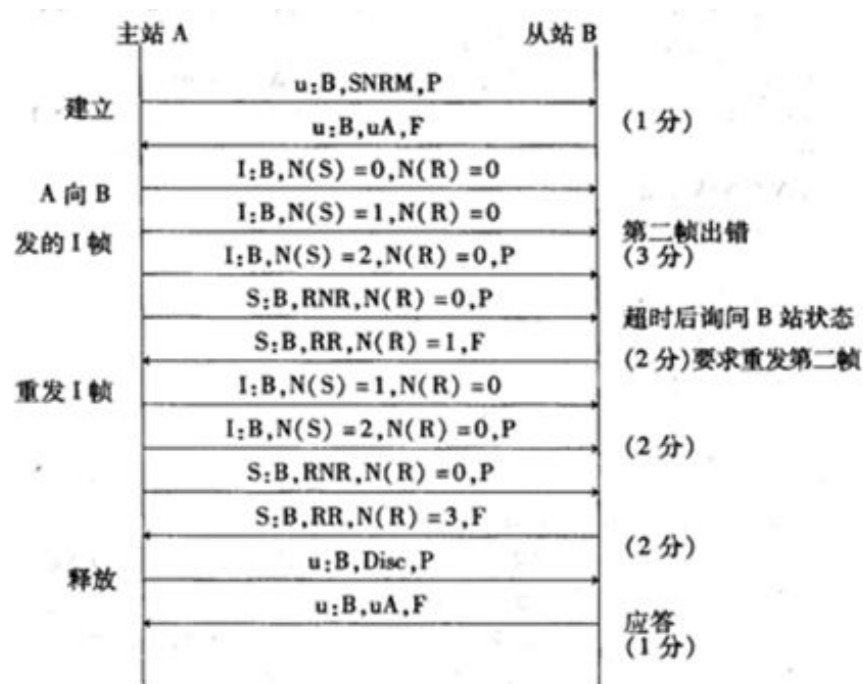
2. 2005.33请用 HDLC协议, 采用返回N 帧 (Go-Back-N) ARQ 流量控制方案, 给出主站 A 与从站 B 以正常响应模式 (SNRM), 按以下要求实现的链路通信过程:

要求:

- 1) A 站有3 帧要发送给 B 站, A 站可连续发3 帧;
- 2) A站向 B 站发的第 2 帧出错;
- 3) 帧表示形式规定为: (帧类型: 地址, 命令, 发送帧序号N (S), 接收帧序号 N (R), 探测 / 终止位P / F

答:

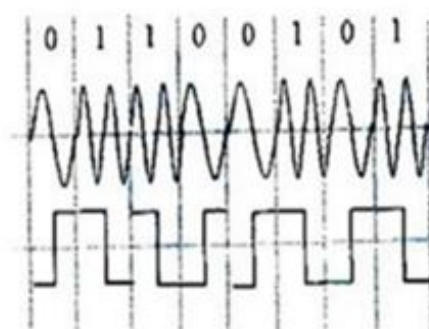
答:



3. 2006.33画出比特流 01100101 的频移键控编码和曼彻斯特编码的信号图。

答:

33.



频移键控 (2分)

曼彻斯特编码 (3分)

(注：频移键控法中“0”比特对应一种频率，“1”比特对应一种频率，且两种频率不同即可)